# 第7階段：完成升級

## AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
May 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto-affa900/ensure_new_controllers_are_set_up_correctly.html on May 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

第7階段：完成升級 . . . . . 1
確認新的控制器已正確設定 . . . . . 1
在新的控制器模組上設定儲存加密 . . . . . 3
在新的控制器模組上設定NetApp Volume Encryption . . . . . 4
取消委任舊系統 . . . . . 5
恢復SnapMirror作業 . . . . . 5

# 第7階段：完成升級

## 確認新的控制器已正確設定

若要確認設定正確、您必須確認HA配對已啟用。您也必須驗證node1和node2是否能夠存取彼此的儲存設備、以及它們是否擁有屬於叢集上其他節點的資料LIF。此外、您必須確認所有資料集合體都位於正確的主節點上、而且兩個節點的磁碟區都處於線上狀態。如果其中一個新節點有統一化的目標介面卡、您必須還原任何連接埠組態、而且可能需要變更介面卡的使用。

步驟

1. 對節點2進行檢查後、會啟用節點2叢集的儲存容錯移轉和叢集HA配對。完成作業後、兩個節點都會顯示為已完成、系統會執行一些清除作業。
2. 確認已啟用儲存容錯移轉：

   「容錯移轉顯示」

   下列範例顯示啟用儲存容錯移轉時命令的輸出：

   ```
   cluster::> storage failover show
                                   Takeover
   Node             Partner            Possible          State Description
   -------------  --------------   --------------  ------------------
   node1            node2            true             Connected to node2
   node2            node1            true             Connected to node1
   ```

3. 使用下列命令檢查輸出、確認node1和node2屬於同一個叢集：

   「叢集展示」

4. 使用下列命令檢查輸出、確認節點1和節點2可以存取彼此的儲存設備：

   「torage容錯移轉顯示欄位local-missing磁碟、合作夥伴遺失磁碟」

5. 使用下列命令檢查輸出、確認節點1和節點2都不擁有叢集中其他節點所擁有的資料lifs主目錄：

   「網路介面展示」

   如果節點1或節點2都不擁有叢集中其他節點所擁有的資料lifs主目錄、請將資料lifs還原為其主擁有者：

   網路介面回復

6. 驗證集合體是否為其各自主節點所擁有。

   「torage Aggregate show -Owner-name <node1>'」

   「torage Aggregate show -Owner-name <node2>'

7. 判斷是否有任何磁碟區離線：

   「Volume show -node1>-state offline」（Volume show -node1>-state offline）

   「Volume show -node2>-state offline」（Volume show -node2>-state offline）

8. 如果有任何磁碟區離線、請將它們與您在一節中擷取的離線磁碟區清單進行比較 "準備節點以進行升級"並在每個Volume上使用一次下列命令、視需要將任何離線磁碟區上線：

   「Volume online -vserver <vserver_name>-volume <volume <volume・name>'

9. 針對每個節點使用下列命令、安裝新節點的新授權：

   「系統授權新增-授權代碼<lite_code,liter_code,liter_code…>'

   授權代碼參數接受28個大寫字母字元金鑰的清單。您可以一次新增一個授權、也可以一次新增多個授權、以英文分隔每個授權金鑰。

10. 使用下列其中一個命令、從原始節點移除所有舊授權：

    「系統授權清除-未使用-過期」

    「系統授權刪除-序號<node_sSerial_number>-package<sitedable套件>」

    - 刪除所有過期的授權：

      「系統授權清除-過期」

    - 刪除所有未使用的授權：

      「系統授權清理-未使用」

    - 在節點上使用下列命令、從叢集刪除特定授權：

      「系統授權刪除-序號<node1_sSerial_number>-package *」「系統授權刪除-序號<node2_sSerial_number>-package *」

    將顯示下列輸出：

    ```
    Warning: The following licenses will be removed:
    <list of each installed package>
    Do you want to continue? {y|n}: y
    ```

    輸入「y」以移除所有套件。

11. 使用下列命令並檢查其輸出、確認已正確安裝授權：

    「系統授權展示」

    您可以比較輸出與中擷取的輸出 "準備節點以進行升級" 區段。

12. 如果在組態中使用NetApp儲存加密（NSE）、而您使用「kmip.init.maxwait>`」變數「Off」（在_Boot node2中、搭配AFF 使用VA900控制器模組和NVRAM模組）、將「setenv bootarg.storageEncryption.supports」命令設為「true」、 "步驟1."）、您必須重設變數：

    「et diag; systemShell -node<node_name>-command Sudo kenv -u -p kmip.init.maxwait`」

13. 在兩個節點上使用下列命令來設定SP：

    「系統服務處理器網路修改節點<node_name>」

    請參閱 "參考資料" 如需SP和_SUR9 ONTAP 命令的相關資訊、請連結至_System Administration Reference（系統管理參考資料）：Manual Page Reference（手冊頁參考）_、以取得有關係統「服務處理器網路修改」命令的詳細資訊。

14. 在其中一個新節點上執行下列動作：
    a. 輸入進階權限層級：

       "進階權限"

    b. 輸入下列命令：

       「儲存容錯移轉修改節點<node_name>- CIF- ne-duration預設值|中|低」

       - 如果系統的工作負載達到50%至75%的作業量、則輸入「管理」。
       - 如果系統的工作負載為75%至100%、則輸入「low」（低）、此值為4 KB或更小。

    c. 返回管理層級：

       「et -priv. admin」

    d. 重新啟動系統以確保變更生效。

15. 如果您要在新節點上設定無交換器叢集、請參閱 "參考資料" 若要連結至_NetApp支援網站_、請遵循_移轉至雙節點無交換器叢集_中的指示。

如果節點1和節點2上已啟用儲存加密、請完成一節 "在新的控制器模組上設定儲存加密"。否則、請完成本節 "取消委任舊系統"。

# 在新的控制器模組上設定儲存加密

## 如果新控制器的更換控制器或HA合作夥伴使用儲存加密、您必須設定新的儲存加密控制器模組、包括安裝SSL憑證和設定金鑰管理伺服器。

此程序包括在新控制器模組上執行的步驟。您必須在正確的節點上輸入命令。

步驟

1. 確認金鑰管理伺服器仍可使用、狀態及驗證金鑰資訊：

   「安全金鑰管理程式外部顯示狀態」

   「安全金鑰管理程式內建安全備份」

2. 將上一步列出的金鑰管理伺服器新增至新控制器的金鑰管理伺服器清單。
   a. 新增金鑰管理伺服器：

      「安全金鑰管理程式外部附加伺服器-金鑰伺服器<key_manager_server_ip_address>」

   b. 針對每個列出的金鑰管理伺服器重複上一步。您最多可以連結四個金鑰管理伺服器。
   c. 確認已成功新增金鑰管理伺服器：

      「安全關鍵經理外部秀」

3. 在新的控制器模組上、執行金鑰管理設定精靈以設定及安裝金鑰管理伺服器。

   您必須安裝與現有控制器模組相同的金鑰管理伺服器。

   a. 在新節點上啟動金鑰管理伺服器設定精靈：

      「安全金鑰管理程式外部啟用」

   b. 完成精靈中的步驟以設定金鑰管理伺服器。
4. 將驗證金鑰從所有連結的金鑰管理伺服器還原至新節點：

   「安全金鑰管理程式外部還原節點<新控制器名稱>」

# 在新的控制器模組上設定NetApp Volume Encryption

## 如果新控制器的更換控制器或高可用度（HA）合作夥伴使用NetApp Volume Encryption（NVE）、您必須為NVE設定新的控制器模組。

此程序包括在新控制器模組上執行的步驟。您必須在正確的節點上輸入命令。

步驟

1. 確認金鑰管理伺服器仍可使用、狀態及驗證金鑰資訊：

   「安全金鑰管理程式金鑰查詢節點節點」

2. 將上一步列出的金鑰管理伺服器新增至新控制器的金鑰管理伺服器清單：
   a. 新增金鑰管理伺服器：

      「安全金鑰管理程式外部附加伺服器-金鑰伺服器<key_manager_server_ip_address>」

   b. 針對每個列出的金鑰管理伺服器重複上一步。您最多可以連結四個金鑰管理伺服器。
   c. 確認已成功新增金鑰管理伺服器：

      「安全關鍵經理外部秀」

3. 在新的控制器模組上、執行金鑰管理設定精靈以設定及安裝金鑰管理伺服器。

   您必須安裝與現有控制器模組相同的金鑰管理伺服器。

a. 在新節點上啟動金鑰管理伺服器設定精靈：

「安全金鑰管理程式外部啟用」

b. 完成精靈中的步驟以設定金鑰管理伺服器。

4. 將驗證金鑰從所有連結的金鑰管理伺服器還原至新節點：

| 適用於... | 使用此命令... |
|---|---|
| 外部金鑰管理（EKM） | 「安全金鑰管理程式外部還原」此命令需要OKM複雜密碼 |
| 內建金鑰管理程式 | 「安全金鑰管理程式內建同步」 |

檢查是否有任何磁碟區因為驗證金鑰無法使用或無法連線到EKM伺服器而離線。使用「Volume online」命令將這些磁碟區重新連線。

檢查是否有任何磁碟區因為驗證金鑰無法使用或無法連線至外部金鑰管理伺服器而離線。使用「Volume online」命令將這些磁碟區重新連線。

# 取消委任舊系統

升級之後、您可以透過NetApp支援網站取消委任舊系統。汰換系統會告訴NetApp系統不再運作、並將其從支援資料庫中移除。

步驟

1. 請參閱 "參考資料" 連結至_NetApp支援網站_並登入。
2. 從功能表中選取*產品>我的產品*。
3. 在「檢視安裝的系統」頁面上、選擇您要用來顯示系統相關資訊的*選擇條件*。

   您可以選擇下列其中一項來找出您的系統：

   - 序號（位於裝置背面）
   - 「我的位置」的序號
4. 選取「執行！」

   表格會顯示叢集資訊、包括序號。

5. 在表中找到叢集、然後從「產品工具集」下拉式功能表中選取*「取消委任此系統*」。

# 恢復SnapMirror作業

您可以恢復在升級之前靜止的SnapMirror傳輸、並恢復SnapMirror關係。升級完成後、更新會如期進行。

步驟

1. 驗證目的地上的SnapMirror狀態：

「napmirror show」

2. 恢復SnapMirror關係：

   「napmirror resume -destination–vserver <vserver_name>」

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。